4

مذكرات التربية العلمية

المقطع الثاني : الإنسان و المحيط



إعداد المعلم : جزولي محمد



موقع الدراسة
eldirasa.com



موقع الدراسة
eddirasa.com

قائـــــمة الـــــدروس		الأهداف التعلمية
1	مكونات البذرة .	يحدد مكونات البذرة .
2	شروط إنتاش البذرة .	يحدد شروط إنتاش البذرة .
3	مظاهر إنتاش البذرة .	يتعرف على مظاهر إنتاش البذرة .
4	ضرورة الأملاح المعدنية .	يربط بين توفر الأملاح و النمو الجيد للنبات.
5	حالات الماء في الطبيعة .	يتعرف على مصادر الماء في الطبيعة ،و يميز العذب منها و غير العذب .
6	دورة الماء في الطبيعة .	يتعرف على دورة الماء في الطبيعة . يعرف التحولات التي تطرأ على الماء و يذكر شروطها .
7	مبدأ الأواني المستطرقة .	يعرف مبدأ الأواني المستطرقة ، و يفسر به وضعيات من الحياة المعيشية .
8	خزان الماء .	يعرف المبدأ الذي يقوم عليه توزيع الماء من الخزان إلى منازل الحي .
9	أدمج تعلماتي .	يتعلم الإدماج .

موقع الدراسة
eddirasa.com

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 1
الميدان : الإنسان والمحيط	الدرس 2 : مكونات البذرة.	الحصة : 1و2	الزمن : 90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبات الكفاءة : انتقاء بذور صالحة للبذور .

مؤشرات الكفاءة : يسمّي مكونات البذرة ،ينجز رسما تخطيطيا لها ...

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، ...

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشرات التقويم
الوضعية الأم	السيـــاق: نص الوضعية المشكلةالانطلاقية الأم.(الكتاب ص 36) السند: الصور المرافقة . التعليمة: كيف يجب أن نتصرف لنحافظ على المحيط ؟	يقترح فرضيات
مرحلة الانطلاق	**عرض الوضعية المشكلة الجزئية 1 :** يعطي إنتاش البذرة نباتا فتيا ينمو ثم يزهر ليشكل ثمارا تحتوي على بذور ، يحتاج إنتاش البذور إلى عناصر غذائية و شروط ملائمة . ✓ ما مظاهر إنتاش البذرة و ما شروط إنتاشها ؟ **التذكير بالمكتسبات** :إنجاز الأنشطة 1 و2 و 3(ص 39)	يقترح فرضيات يسترجع معلومات
وضعية الانطلاق	مروة طفلة شديدة الفضول ، أخذت بذرة فاصولياء منقوعة في الماء و شرحتها ، و فصلت مختلف أجزاءها لكنها لم تتعرف عليها . ساعد مروة لتتعرف على أجزاء البذرة . (مناقشة الوضعية و شرح كلمة :منقوعة ، ...)	يقترح فرضيات
بناء التعلمات	**النشاط** : ▪ نشاط عملي : • يحضر الأستاذ بذور فاصولياء منقوعة في الماء لمدة ليلة ، و توزع على المتعلمين . • يقوم المتعلمون بفحص البذور من الخارج : ✓ صف شكلها ، حجمها ، لونها . ✓ انجز رسما تخطيطيا لها . • تشريح البذرة و التعرف على مختلف أجزائها : ✓ انزع الغلاف الذي يحيط بالبذرة و تعرف على أجزائها . ✓ ما دور الغلاف الذي يحيط بالبذرة ؟ ماذا نسميه؟ ✓ ما دور الفلقتين ؟ ✓ انزع النبيتة و تعرف على أجزائها . ✓ أنجز رسما تخطيطيا للبذرة و ضع عليه البيانات الكاملة . **ما تعلمته** : تغلف البذرة لحافة لحمايتها . تتكون البذرة من نبيتة أو رشيم و فلقة أو فلقتين . تتشكل النبيتة من جذير ، سويق ، و ورقتين أوليتين . تحتوي الفلقتان على غذاء مخزن .	يقـــرأ . -يلاحـــظ. -يجيب عن التساؤلات يسمي أجزاء البذرة -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي**: ▪ ينجز التمارين 1 و 2 و 3 ص 41 .	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

موقع الدراسة edudirasa.com

ملاحظة : يقوم الأستاذ بمعية المتعلمين بتحضير التجارب ص 42 .

إعداد المعلم : جزولي محمد

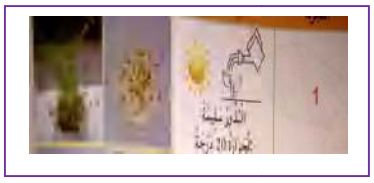
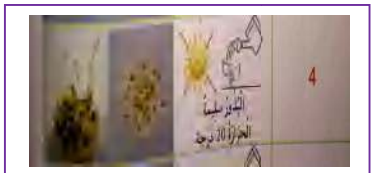
السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 1
الميدان : الإنسان و المحيط	المحتوى المعرفي : شروط إنتاش البذرة	الحصة : 1و2	الزمن : 90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبات الكفاءة : توفير الظروف الملائمة لحياة النباتات الخضراء في كل مراحلها .

مؤشرات الكفاءة : - يحدّد العوامل الأساسية التي تتدخّل في إنتاش البذرة .

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشرات التقويم
وضعية الانطلاق	**عرض الوضعية :** وضع مهدي بذورا على قطن و تركها في مكان دافئ للإنتاش ، و سقاها بانتظام .لكنه استاء لعدم إنتاش بعضها . في رأيك لماذا لم تنتش بعض هذه البذور ؟	يقترح فرضيات
بناء التعلمات	**النشاط :** • عرض التجارب المنجزة من قبل المتعلمين (تحضر قبل أسبوعين): ▪ **التجربة ①** ✓ ما الشروط التجريبية التي توفرت في التجربة 1 ؟ ✓ كيف كان نمو النبات ؟ ✓ ماذا نسميها ؟ (التجربة الشاهدة) ▪ **التجربة ② و③** ✓ ما الشروط التجريبية التي توفرت في التجربتين 2 و3 ؟ ✓ هل أنتشت البذور في التجربتين ؟ لماذا ؟ ✓ ماذا تستنتج ؟ ▪ **التجربة ④ :** ✓ هل أنتشت البذور في التجربة ④ ؟ ✓ ما الشروط التجريبية المتوفرة ؟ ✓ ماذا تستنتج ؟ (الضوء غير ضروري للإنتاش) ▪ **التجربة ⑤ :** ✓ هل أنتشت البذور في التجربة 5 ؟ ✓ حسب رأيك ، ما الشرط الغائب في هذه التجربة ؟ (يمكن تحضير بذور مسوسة ، أو مطبوخة ، أو بذور نزع عنها الرشيم) ✓ ماذا تستنتج من التجربة 5 ؟ **ما تعلمته :** ✓ ماذا تعطي البذرة عندما تنتش ؟ ✓ ما الشروط التي يتطلبها إنتاش البذرة ؟     تنتش البذرة لتعطي نباتا فتيا ينمو ليعطي نباتا كاملا . يتطلب الإنتاش توفر شروط هي : الماء ، الحرارة ، و سلامة البذرة .	يجرب يحلل النتائج -يجيب عن التساؤلات -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي:** • ينجز التمرينين 1 و 2 ص 43 .	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

موقع الدراسة dirassa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 1
الميدان : الإنسان و المحيط	المحتوى المعرفي: مظاهر إنتاش البذرة	الحصة : 1و2	الزمن:90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبات الكفاءة : توفير الظروف الملائمة لحياة النباتات الخضراء في كل مراحل حياتها .

مؤشرات الكفاءة : يرتّب زمنيا المراحل التي يمرّ بها إنتاش البذرة .

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة / يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشر التقويم
وضعية الانطلاق	• **عرض الوضعية :** ينتج النبات عن إنتاش البذرة و يختلف مظهرا كثيرا عن مظهر النبات . ماهي التغيرات التي تطرأ على البذرة أثناء إنتاشها ؟	يطرح فرضيات
بناء التعلمات	⌑ **النشاط الأول :** • يضع الأستاذ بمعية المتعلمين قبل أسبوعين و على فترات متباعدة بذور فاصولياء سليمة في إناء يحتوي على قطن مبلل بالماء، ويتم سقيها بانتظام .). • توزيع البذورالمنتشة على التلاميذ و متابعة التغيرات التي تطرأ على البذور أثناء إنتاشها :  ✓ ماهو جزء النبيتة الذي يشكل جذور النبات بعد الإنتاش ؟(جذير) ✓ حدد جزء النبيتة الذي يعطي الساق و الجزء الذي يعطي الأوراق .(السويقة) ✓ ما مصير الفلقتين أثناء الإنتاش .استنتج دورهما .(يتغذى عليهما النبات) ✓ أنجز جدولا تربط فيه كل جزء من النبيتة بالجزء الموافق له في النبات: ✓ أنجز رسومات لمراحل إنتاش بذرة . ⌑ **النشاط الثاني :** • مطالبة المتعلمين بملاحظة الوثيقة 1 و قراءة ما كتب في البطاقات : ✓ انقل البطاقات و اعط لكل منها الرقم المناسب من الأرقام الممثلة في الوثيقة 1 (الإنجاز على الألواح :إنتاش البذور ، ظهور الأوراق ، تشكل الأزهار ، تشكل الثمار ، تشكل البذور داخل الثمار)  ✓ بماذا تبدأ حياة النبات الأخضر ؟ و بماذا تنتهي ؟ ✓ استنتج لماذا تسمى مراحل حياة النبات الأخضر بدورة ؟ (تبدأ حياة النبات ببذرة و تنتهي ببذرة) **ما تعلمته :** أثناء الإنتاش تنمو النبيتة لتعطي نباتا فتيا ، فيبرز الجذير و يعطي الجذور الأولى التي تثبت في التربة ، و تعطي السويقة الساق الرئيسي أما الوريقتان الأوليتنا فتتطوران لتعطيا الأوراق . تتغذى النبيتة أثناء إنتاشها على المدخرات الغذائية الموجودة في الفلقة أو الفلقتين . تبدأ مراحل حياة نبات ذو أزهار بأنتاش البذرة و تنتهي بتشكيل بذرة ، لذا تعرف هذه المراحل بدورة الحياة	-يلاحظ. -يجيب عن التساؤلات يرتب مراحل نمو النبات -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي:** • ينجز التمرينين 1 و 2 ص 46 .	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

النبيتة	الجذير	السويقة	الورقتان الاوليتان
النبات	الجذور	الساق	الأوراق

موقع الدراسة edudrasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 1
الميدان : الإنسان و المحيط.	الدرس 12 : أوظف تعلماتي	الحصة : 1	الزمن : 45 د

الكفاءة الختامية : يتصرّف بشكل سليم أمام مشكلات فردية وجماعية متعلقة بالوعي الصحي للمحافظة على صحته وصحة غيره بتجنيد موارده حول نشاط جسم الإنسان.

مركبات الكفاءة : : توفير الظروف الملائمة لحياة النباتات الخضراء في كل مراحلها .

مؤشرات الكفاءة : - يسترجع معلومات سابقة ويوظفها ، يجند مكتسباته في حل الوضعيات ، و ينجز الأنشطة فرديا على كراسه .

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	التقويم
وضعية الانطلاق	• يسأل الأستاذ : ✓ ما الاحتياجات الغذائية الضرورية لحياة النبات الأخضر ؟	-يسترجع المعلومات و يجيب
بناء التعلمات	• **عرض الوضعية المشكلة** : **السياق** : ذهبت ليلى لقضاء عطلة الربيع عند جدتها الساكنة في الريف .على جانبي طريق الذهاب رأت ليلى حقولا واسعة تكسوها أزهار متنوعة الألوان و الأشكال فأعجبها جمال منظرها لكنها تذكرت أنها لم تر هذه الأزهار في عطلة الصيف و لم تكن موجودة . فسألت ليلى : من زرع كل هذه الأزهار؟ . **السند** : الوثائق 1 و 2 و 3 . **التعليمة** : باستغلالك للوثائق المقدمة اشرح ليلى مصدر هذه الأزهار و لماذا تظهر في الربيع و تختفي في الصيف ؟ . • قراءة نص الوضعية من قبل الأستاذ و بعض المتعلمين ، يعقبها تحليل للسندات و شرح للتعليمات . • يشرع المتعلمون في الإنجاز الفردي ، تليه المراقبة والتصحيح الجماعي على السبورة .	يقـــرأ . -يفهم المطلوب يجيب عن التساؤلات -يحلل السندات -يستخرج المعطيات المناسبة -ينجز حسب مواصفات المنتج المنتظر
استثمار المكتسبات	في هذه المرحلة يُفسح المجال أمام المتعلم للتعبير عن مكتسباته بإنجازات فردية أو جماعية تتعلق بما تضمنته الوضعيات التعلمية للإجابة على تساؤلات الوضعية الانطلاقية الأم.	يقدم إنتاجه يصحح أخطاءه



نموذج للحل :

تكثر الأزهار في الحقول في فصل الربيع و تختفي في فصل الصيف . تتحول أزهار الربيع في فصل الصيف إلى بذور تسقط على الأرض لكنها لا تنتش لقلة الماء، و تشكل بعض البذور غذاء للطيور كما لا تنتش في فصل الشتاء رغم وفرة الماء لأن درجة الحرارة غير ملائمة للإنتاش ، مع نهاية فصل الشتاء و بداية فصل الربيع ترتفع درجة الحرارة و مع وجود الماء تكون الظروف ملائمة ، فتنتش البذور مشكلة نباتات تنمو لتزهر بعد ذلك ،و تكسو الأزهار كل الحقول . (نقلا عن الدليل)

موقع الدراسة
edudrasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 2
الميدان : الإنسان والمحيط	الدرس 4 : ضرورة الأملاح المعدنية	الحصة : 1و2	الزمن:90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبة الكفاءة : التعرف على التغذية عند النبات الأخضر – تحسين مردود النبات الأخضر بإغناء التربة بالأملاح المعدنية .

مؤشرات الكفاءة : يصف تطوّر النبات عند غياب الأملاح المعدنية في غذائه،يحدّد الحاجيات الغذائية للنبات الأخضر.....

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشر التقويم
مرحلة الانطلاق	**عرض الوضعية المشكلة الجزئية 2 :** **السياق** :النبات الأخضر كائن حي يقوم بنشاطات عديدة فهو ينمو ، يزهر ، يثمر ..، تحتاج هذه النشاطات إلى غذاء .يؤدي انعدام الغذاء إلى موت النبات كما يؤدي نقصه إلى ظهور أعراض سوء التغذية. **السند** : الصور المصاحبة . **التعليمة** : ما الاحتياجات الغذائية الغذائية الضرورية لحياة النباتات الخضراء ؟ **التذكير بالمكتسبات السابقة** :إنجاز الأنشطة 1 و 2 ص 49	يقترح فرضيات
وضعية الانطلاق	**عرض الوضعية :** يلجأ المزارع إلى رش أسمدة على مساحات مزروعة ليحسن إنتاجها الزراعي . ما أهمية هذه الأسمدة و ما تأثيرها على نمو النبات ؟ 	يقترح فرضيات يسترجع معلومات
بناء التعلمات	**النشاط 1:** • ملاحظة الصورتين : ✓ ما الفرق بين الماء المقطر و الماء العادي ؟ ✓ قارن بين النباتين (1) و (2) من الوثيقة 1 ؟ ✓ ما سبب الاختلاف بين النباتين ؟ ✓ هذه التجربة تسمح بإثبات ضرورة عناصر غذائية ، ماهي ؟ • تحليل الوثيقة 2 : ✓ قارن بين نمو النباتات التي زودت بالأسمدة و التي لم تزود بها . ✓ مم يتكون السماد ؟ ✓ استنتج تأثير التسميد على نمو النبات .  	-يلاحظ. -يجيب عن التساؤلات -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها

موقع الدراسة
eddirasa.com

بناء التعلمات	**النشاط** 2: • تحليل الوثيقة 1 :  ✓ صف مظهر كل نبات . (1: اصفرار في وسط الورقة ،2 :اصفرار على حواف الورقة ،3 : احمرار حواف الورقة،4 :نمو جيد) • المقارنة بين معطيات الوثيقة 1 و الوثيقة 2 : ✓ بالاعتماد على الوثيقة 2 حدد الملح الذي ينقص كل نبات من النباتات المبينة في الأشكال 1و 2 و 3 من الوثيقة 1 : (1 : ملح الآزوت ، 2 : ملح البوتاسيوم ، 3 : ملح الفوسفور) ✓ نمو نبات الصورة 4 جيد لماذا ؟ استنتج وسطا ملائما لنمو النبات الأخضر . ✓ من أين يستمد النبات الأخضر الأملاح الضرورية له ؟ (من الماء و تحديدا من التربة) **ما تعلمته** : يحتاج النبات الأخضر في غذائه إلى أملاح معدنية توفرها له التربة . يؤدي نقص أو غياب عنصر معدني إلى ظهور اختلال في نمو النبات الأخضر .	يقـرأ . -يلاحـظ. -يجيب عن التساؤلات -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي**: • ينجز التمرينين 1 و 2 ص 52 .	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

إعداد المعلم : جزولي محمد

موقع الدراسة
eddirasa.com

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 2
الميدان : الإنسان والمحيط.	الدرس 12 : أوظف تعلماتي	الحصة : 1	الزمن : 45 د

الكفاءة الختامية : يتصرّف بشكل سليم أمام مشكلات فردية وجماعية متعلقة بالوعي الصحي للمحافظة على صحته وصحة غيره بتجنيد موارده حول نشاط جسم الإنسان.

مركبات الكفاءة : التعرف على التغذية عند النبات الأخضر – تحسين مردود النبات الأخضر بإغناء التربة بالأملاح المعدنية .

مؤشرات الكفاءة : - يسترجع معلومات سابقة ويوظفها ، يجند مكتسباته في حل الوضعيات ، و ينجز الأنشطة فرديا على كراسه .

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	التقويم
مرحلة الانطلاق	• **التذكير بالمكتسبات** : ✓ ما الاحتياجات الغذائية الضرورية لحياة النبات الأخضر ؟	-يسترجع المعلومات
بناء التعلمات	• **تقديم الوضعية** : السياق : في إطار الدعم الفلاحي استفاد فلاح من مشروع تربية الدواجن و تعود على جمع فضلاتها . يملك هذا الفلاح قطعتين زراعتين ، الأولى قريبة من مكان جمعه لفضلات الدجاج لهذا كثيرا ما كان ينثر هذه الفضلات قبل زراعة القطعة أما القطعة الثانية فلا يضيف لها هذه الفضلات . لاحظ الفلاح اختلاف منتوج البطاطا في القطعتين .  السند : الوثائق 1 و 2 و 3 . التعليمة : باستغلالك للوثائق المقدمة فسر سبب اختلاف منتوج القطعتين . • قراءة نص الوضعية من قبل الأستاذ و بعض المتعلمين ، يعقبها تحليل للسندات و شرح للتعليمات . • يشرع المتعلمون في الإنجاز الفردي ، تليه المراقبة والتصحيح الجماعي على السبورة	يقرأ . -يفهم المطلوب يجيب عن التساؤلات -يحلل السندات -يستخرج المعطيات المناسبة -ينجز حسب مواصفات المنتج المنتظر
استثمار المكتسبات	في هذه المرحلة يُفسح المجال أمام المتعلم للتعبير عن مكتسباته بإنجازات فردية أو جماعية تتعلق بما تضمنته الوضعيات التعلمية للإجابة على تساؤلات الوضعية الانطلاقية الأم. السياق: يضمن الجهاز التنفسي و الجهاز الهضمي و دوران الدم تزويد الجسم بالعناصر الضرورية	يقدم إنتاجه يصحح أخطاءه

نموذج للحل :

تحتاج النباتات الخضراء لنموها إلى ماء و ضوء و أملاح معدنية ، تشكل فضلات الحيوانات مثل فضلات الدجاج مصدرا مهما للأملاح المعدنية خاصة أملاح الآزوت لهذا أدت إضافتها إلى القطعة الزراعية الأولى إلى النمو الجيد لنباتات البطاطا التي تبدو كبيرة عكس نباتات القطعة الزراعية الثانية التي تبدو أصغر .فكان منتوج القطعة الزراعية التي أضيفت لها الفضلات أكبر من منتوج القطعة الثانية التي لم تضف لها فضلات الدجاج ، فضلات الحيوانات غنية بالأملاح المعدنية و غير مكلفة فهي متوفرة عند كل الفلاحين كما أن استعمالها لا يضر بالمحيط .(نقلا عن الدليل)

الدراسة eddirasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 3
الميدان : الإنسان و المحيط	الدرس 5 : حالات الماء في الطبيعة	الحصة : 1و2	الزمن:90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبة الكفاءة : التعرف على أشكال تواجد الماء في الطبيعة و ربط أشكال تواجد الماء بتغير درجة الحرارة .

مؤشرات الكفاءة : يسمي مصادر الماء ، يعدّد حالاته ، ..

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشر التقويم
مرحلة الانطلاق	**عرض الوضعية المشكلة الجزئية الثالثة :** **السياق** :مصادر الماء في الطبيعة متعددة و متنوعة فالماء يوجد في البحار و السدود و الأنهار و في جوف الأرض . **السند** : الصور المصاحبة . **التعليمة** : فمن أين تأتي مياه المصادر و هل هي كلها صالحة للشرب ؟ **التذكير بالمكتسبات السابقة** :إنجاز النشاطين 1 و2 ص 55.	يقترح فرضيات يسترجع معلومات
وضعية الانطلاق	**عرض الوضعية** : نستهلك كل يوم كميات من الماء في الشرب و التنظيف و استعمالات أخرى . ✓ من أين تأتي هذه المياه ؟ و هل هي عذبة (صالحة للشرب) ؟	يقترح فرضيات
بناء التعلمات	**النشاط الأول** : مصادر الماء و أشكال تواجده في الطبيعة . ▪ من خلال الصور يعبر التلاميذ عن تصوراتهم حول مصادر الماء و صلاحيته للشرب:  ✓ ما الذي يظهر في الصور ؟ ✓ ما هي الحالة التي هو عليها في مكان تواجده . ✓ أين نجد الماء حسب كل صورة ؟ ✓ هل هو صالح للشرب ؟ **النشاط الثاني** : توزيع الماء على الكرة الأرضية . • مطالبة المتعلمين بمعاينة الصور في الوثيقة و قراءة المعلومات المدرجة فيها . ✓ كم تبلغ نسبة الماء من مساحة الكرة الأرضية ؟ و ماذا عن اليابسة ؟ ✓ ماذا تستنتج من النسب المسجلة في الوثيقة 2 ؟ ✓ كيف يجب التعامل مع المياه التي نستهلكها كل يوم ؟ ✓ اقترح حلا في حالة نقص هذه المياه .  **ما تعلمته** : الثلوج و البحيران و الوديان و المياه الجوفية هي مصدر الماء الماء العذب الذي نستهلكه . مياه البحار و المحيطات كثيرة لكنها مالحة . المياه العذبة قليلة و يجب أن نحافظ عليها .	يقرأ . يلاحظ الصور و يعبر عنها . -يجيب عن التساؤلات -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي**: • ينجز التمرين ص 57 .	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

الدراسية

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	
الميدان : الإنسان و المحيط.	الدرس 12 : أوظف تعلماتي	الحصة : 1	الزمن : 45 د

الكفاءة الختامية : يتصرّف بشكل سليم أمام مشكلات فردية وجماعية متعلقة بالوعي الصحي للمحافظة على صحته وصحة غيره بتجنيد موارده حول نشاط جسم الإنسان.

مركبات الكفاءة :. نشر الوعي المتعلق بالتوزيع العادل للماء على المجمعات السكنية . التعرف على أشكال تواجد الماء في الطبيعة و ربط أشكال تواجد الماء بتغير درجة الحرارة .

مؤشرات الكفاءة : - يسترجع معلومات سابقة ويوظفها ، يقترح حلولا لكارثة الفياضانات ، .....

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	التقويم
وضعية الانطلاق	السياق : يتعرض الإنسان أحيانا إلى كوارث طبيعية مدمرة تسبب خسائرا في الأرواح و الممتلكات . السند : صور مناسبة . التعليمة : اذكر بعض هذه الكوارث .ما الذي تسببه ؟	يجيب عن الأسئلة
بناء التعلمات	• يطبع الأستاذ النص و يوزعه على المتعلمين . • قراءة النص قراءة نموذجية من طرف المعلم مستعملا الإيحاء لتقريب المعنى • مطالبة التلاميذ بالتداول على القراءة، يبدأ بالمتمكنين ، مع تذليل الصعوبات أثناء القراءة وشرح المفردات الجديدة وتوظيفها في جمل مثل: كبد = وسط ، داكنة = تميل إلى السواد ، يكفهر = يشتد ظلامه،..... • تقديم الأسئلة و إعطاء المتعلمين الفرصة للإجابة عنها : ✓ كيف نسمي الظاهرة التي تحدث عنها النص ؟ ✓ ما معنى اضطراب ؟ (تغير مفاجئ لحالة الجو : تغير في درجة الحرارة) ✓ ما مصدر هذه المياه الكثيرة و ما مصيرها ؟ . • مناقشة المتعلمين حول إجاباتهم .	- يقـرأ . . -يجيب عن التساؤلات
استثمار المكتسبات	• يقدم المتعلمين مقترحاتهم حول الحد من خطورة الفياضانات : ✓ ماذا نفعل كي نستفيد منها ؟	يقترح

موقع الدراسة
eddirasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

تَسرّبَتْ بُقَعٌ بَيْضاءُ لتحتلّ كَبِدَ السّماءِ الّذي يَعْلُو المَدينَةَ، وَشَيْئًا فَشَيْئًا التَحَقَتْ بِهَا سُحُبٌ دَاكِنَةٌ لِيَكْفَهِرَّ الجَوُّ وَيَتَلَبَّدُ مُعْلِنًا عَنْ قُدُومِ اضْطِرَابٍ شَدِيدٍ هُوَ عَلَى وَشْكِ الوُصُولِ.
مَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى أَنْزَلَتِ السُّحُبُ مَا كَانَ يُثْقِلُهَا فَاغْتَسَلَتِ الشَّوَارِعُ بِالمِيَاهِ الغَزِيرَةِ ثُمَّ سَبَحَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ سَيَّارَاتٍ وَحَاوِيَاتِ القُمَامَةِ لِيَغْرَقَ الكُلُّ فِي بَحْرٍ مِنَ المِيَاهِ الَّتِي مَا عَادَتْ تَعْرِفُ لَهَا سَبِيلًا غَيْرَ الرُّكُودِ بَيْنَ جُدْرَانِ البِنَايَاتِ فَحَوَّلَتِ المَدِينَةَ بِشَوَارِعِهَا وَسَاحَاتِهَا إِلَى بُحَيْرَةٍ لَا حُدُودَ لَهَا.

تَسرّبَتْ بُقَعٌ بَيْضاءُ لتحتلّ كَبِدَ السّماءِ الّذي يَعْلُو المَدينَةَ، وَشَيْئًا فَشَيْئًا التَحَقَتْ بِهَا سُحُبٌ دَاكِنَةٌ لِيَكْفَهِرَّ الجَوُّ وَيَتَلَبَّدُ مُعْلِنًا عَنْ قُدُومِ اضْطِرَابٍ شَدِيدٍ هُوَ عَلَى وَشْكِ الوُصُولِ.
مَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى أَنْزَلَتِ السُّحُبُ مَا كَانَ يُثْقِلُهَا فَاغْتَسَلَتِ الشَّوَارِعُ بِالمِيَاهِ الغَزِيرَةِ ثُمَّ سَبَحَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ سَيَّارَاتٍ وَحَاوِيَاتِ القُمَامَةِ لِيَغْرَقَ الكُلُّ فِي بَحْرٍ مِنَ المِيَاهِ الَّتِي مَا عَادَتْ تَعْرِفُ لَهَا سَبِيلًا غَيْرَ الرُّكُودِ بَيْنَ جُدْرَانِ البِنَايَاتِ فَحَوَّلَتِ المَدِينَةَ بِشَوَارِعِهَا وَسَاحَاتِهَا إِلَى بُحَيْرَةٍ لَا حُدُودَ لَهَا.

تَسرّبَتْ بُقَعٌ بَيْضاءُ لتحتلّ كَبِدَ السّماءِ الّذي يَعْلُو المَدينَةَ، وَشَيْئًا فَشَيْئًا التَحَقَتْ بِهَا سُحُبٌ دَاكِنَةٌ لِيَكْفَهِرَّ الجَوُّ وَيَتَلَبَّدُ مُعْلِنًا عَنْ قُدُومِ اضْطِرَابٍ شَدِيدٍ هُوَ عَلَى وَشْكِ الوُصُولِ.
مَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى أَنْزَلَتِ السُّحُبُ مَا كَانَ يُثْقِلُهَا فَاغْتَسَلَتِ الشَّوَارِعُ بِالمِيَاهِ الغَزِيرَةِ ثُمَّ سَبَحَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ سَيَّارَاتٍ وَحَاوِيَاتِ القُمَامَةِ لِيَغْرَقَ الكُلُّ فِي بَحْرٍ مِنَ المِيَاهِ الَّتِي مَا عَادَتْ تَعْرِفُ لَهَا سَبِيلًا غَيْرَ الرُّكُودِ بَيْنَ جُدْرَانِ البِنَايَاتِ فَحَوَّلَتِ المَدِينَةَ بِشَوَارِعِهَا وَسَاحَاتِهَا إِلَى بُحَيْرَةٍ لَا حُدُودَ لَهَا.

تَسرّبَتْ بُقَعٌ بَيْضاءُ لتحتلّ كَبِدَ السّماءِ الّذي يَعْلُو المَدينَةَ، وَشَيْئًا فَشَيْئًا التَحَقَتْ بِهَا سُحُبٌ دَاكِنَةٌ لِيَكْفَهِرَّ الجَوُّ وَيَتَلَبَّدُ مُعْلِنًا عَنْ قُدُومِ اضْطِرَابٍ شَدِيدٍ هُوَ عَلَى وَشْكِ الوُصُولِ.
مَا هِيَ إِلَّا لَحَظَاتٌ حَتَّى أَنْزَلَتِ السُّحُبُ مَا كَانَ يُثْقِلُهَا فَاغْتَسَلَتِ الشَّوَارِعُ بِالمِيَاهِ الغَزِيرَةِ ثُمَّ سَبَحَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ سَيَّارَاتٍ وَحَاوِيَاتِ القُمَامَةِ لِيَغْرَقَ الكُلُّ فِي بَحْرٍ مِنَ المِيَاهِ الَّتِي مَا عَادَتْ تَعْرِفُ لَهَا سَبِيلًا غَيْرَ الرُّكُودِ بَيْنَ جُدْرَانِ البِنَايَاتِ فَحَوَّلَتِ المَدِينَةَ بِشَوَارِعِهَا وَسَاحَاتِهَا إِلَى بُحَيْرَةٍ لَا حُدُودَ لَهَا.

موقع الدراسة
eddirasa.com

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 3
الميدان : الإنسان و المحيط	الدرس 6 : دورة الماء في الطبيعة	الحصة : 1و2	الزمن : 90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبة الكفاءة : التعرف على أشكال تواجد الماء في الطبيعة و ربط أشكال تواجد الماء بتغير درجة الحرارة .

مؤشرات الكفاءة : - يسمي المراحل المختلفة لدورة الماء في الطبيعة ، ويشرح كل مرحلة ، يعبر بالرسم عن دورة الماء في الطبيعة .

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشرات التقويم
وضعية الانطلاق	**عرض الوضعية :** خلال فصل الشتاء تتساقط الأمطار و الثلوج فتمتلئ الوديان و السدود بالماء . من أين تأتي مياه هذه الأمطار ؟	يقدم فرضيات
بناء التعلمات	**النشاط الأول :** ألاحظ تحول الماء في البحر .   **الصورة 1 :** ✓ صف ما تشاهده . ✓ كيف تؤثر الشمس على سطح ماء البحر؟ ✓ ما الذي يحدث لماء البحربعد تعرضه لحرارة الشمس ؟ **الصورة 2 :** ✓ صف ما تشاهده . ✓ كيف تتشكل السحب ؟ • مطالبة المتعلمين بتقديم أمثلة لظاهرة تبخر الماء من الحياة اليومية تمهيدا للنشاط الموالي . **النشاط الثاني :** أحدث تحولات للماء في قارورة مغلقة .  • ينجز الأستاذ التجربة المبينة في الوثيقة 1 أمام المتعلمين : ✓ ما الذي يتصاعد من الماء ؟ لماذا ؟ ✓ ما الذي تشكل على السطح الداخلي للقارورة؟ ✓ ما مصدر قطرات الماء؟ ✓ ما الذي جعل بخار الماء يتحول إلى قطرات ؟ **النشاط الثالث :** ألخص تحول الماء في الطبيعة .  ✓ أين يحدث تبخر الماء؟ (مسطحات مائية) ✓ أين يحدث تكاثف بخار الماء؟ وجود البرودة):انخفاض درجة الحرارة) ✓ أين يحدث تجمد الماء؟(كلما انخفضت درجةالحرارة بشكل كبيرفي الجبال)... ✓ ما التحول الذي يحدث للماء في المراحل 1، 2، 3؟ (1- التبخر 2: - التكاثف 3- التجمد) • حوصلة النتائج في مخطط عام يظهر يمثل أهم التحولات التي تطرأ على الماء (دورة الماء في الطبيعة) **ما تعلمته :** يتبخر الماء على سطح البحر و المحيط بفعل الحرارة ، و يصعد هذا البخار إلى أعالي الجو ، يلتقي بهواء بارد فيتكاثف على شكل قطيرات صغيرة من الماء فتتشكل السحب. إذا انخفضت درجة الحرارة أكثر تتساقط قطرات الماء على شكل أمطارأو ثلوج و برد تعود المياه الأنهار و الوديان و ما تحت الأرض عن طريق السيول إلى البحر من جديد هذه الدورة تسمى (دورة الماء في الطبيعة) ، و هي دائمة و متكررة .	- يقرأ . -يلاحظ. و يعبر -يجيب عن التساؤلات يجرب يحلل النتائج -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي:** ينجز التمرينين 1 و 2 ص 59 . ترتيب المراحل : الماء يتبخر② - الماء يتكاثف في الجو و يكون سحبا ④ - تساقط مياه الأمطار ① - ماء السحب يسيل فوق الأرض ⑥ - الثلج يذوب في الربيع ⑧ - ماء السحب يتسرب إلى جوف الأرض ⑦- المنابع تجتمع و تكون نهرا ③ - الوديان تصب في البحر ⑤.	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

موقع الدراسة eddirasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 4
الميدان : الإنسان و المحيط	الدرس 7 : مبدأ الأواني المستطرقة	الحصة : 1و2	الزمن : 90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبة الكفاءة : الربط بين مبدأ الأواني المستطرقة و توزيع الماء في المجمعات السكنية .

مؤشرات الكفاءة : يحدد مستويات الماء في فروع الأواني المستطرقة ،

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشرات التقويم
مرحلة الانطلاق	**عرض الوضعية المشكلة الجزئية الرابعة :** السياق : بين الحنفية و الخزان هناك أنابيب و توصيلات متفرعة وظيفتها إيصال الماء إلى كل الحنفيات . السند : الصور المصاحبة . التعليمة : كيف يجب أن يكون وضع الخزان بالنسبة للحنفيات لنضمن وصول الماء إليها ؟ التذكير بالمكتسبات السابقة : إنجاز الأنشطة 1 و 2 و3 و 4 ص 61 (ما تيسر منها)	يقترح فرضيات يسترجع معلومات
وضعية الانطلاق	**عرض الوضعية :** ✓ كثيرا ما شاهدت الماء في السد أو البحيرة أو داخل أوان في منزلك ، فكيف يبدو سطحه إذا كان ساكنا ؟	يقترح فرضيات
بناء التعلمات	▪ **النشاط الأول** : ألاحظ سطح الحر للسائل الساكن . ▪ ينجز الأستاذ بمعية المتعلمين التجربة الموضحة في الوثيقة 1 : ● الوسائل : إناء شفاف ، ماء ملون ، مكعب خشبي ، مسطرة . ✓ ضع مسطرة على سطح الماء في الإناء . ✓ ما وضعية المسطرة و سطح الماء ؟ (المسطرة أفقية و سطح الماء أفقي) ✓ ارفع حوض الماء من جهة ، و ضع تحته مكعب الخشب ، ضع المسطرة فوق سطح الماء الساكن ✓ ما وضعية المسطرة و سطح الماء ؟ (المسطرة مائلة و سطح الماء أفقي) ▪ **النشاط الثاني** : ألاحظ سطح السائل في إناء له فرعان . ✓ تحضير الوسائل التجريبية الظاهرة في الوثيقة 2 : ✓ ضع السائل الملون في فرعي الإناء ، و اتركه حتى يسكن . ✓ صف سطح السائل في فرعي الإناء المستطرق ؟ (لهما نفس المستوى) ✓ يضع الماء في فرع من فرعي الإناء ثم يقوم برفع ذراع و يسجل ملاحظاته عن سطح الماء في الفرعين ، يعيد العملية عدة مرات . **ما تعلمته :** الآنية المستطرقة تتكون من فروع متصلة بعضها البعض . في الآنية المستطرقة ، تكون الأسطح الحرة للماء الساكن في فروعها دائما في نفس المستوى الأفقي .	يجرب يحلل النتائج يجيب عن النساؤلات يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي:** ينجز التمرينين 1 و 2 ص 63 .	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

موقع الدراسة eddirasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني	الوضعية التعلمية 4
الميدان : الإنسان والمحيط	الدرس 8 : خزان الماء	الحصة : 1و2	الزمن : 90 د

الكفاءة الختامية : يقترح حلول مؤسسة للحفاظ على محيطه القريب بتجنيد موارده حول الظواهر المميزة للحياة عند النباتات و الماء في الطبيعة أو توزيعه و ترشيد استهلاكه .

مركبة الكفاءة : نشر الوعي المتعلق بالتوزيع العادل للماء على المجمعات السكنية .

مؤشرات الكفاءة : - يحدد شرط توصيل الماء من الخزان إلى المنزل ، يبين كيفية المحافظة على الماء ،.....

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	مؤشرات التقويم
وضعية الانطلاق	**عرض الوضعية :** يشتكي بعض سكان قرية تقع في سفح جبل من عدم وصول ماء الخزان العمومي إلى حنفياتهم . كيف يمكن جعل الماء يصل إلى كل المنازل ؟	يقدم فرضيات
بناء التعلمات	▪ **النشاط الأول** : الماء لا يصل إلى المنزل . • السياق :أنشأ مهدي بيتا صغيرا فوق الهضبة من الرمل ، إلا أنه لم يتمكن من إيصال الماء إليه السند : الصورة المرافقة . التعليمة :قدم تفسيرا لعدم وصول الماء إلى منزل مهدي ؟  • يسجل الأستاذ مقترحات التلاميذ على السبورة . ▪ **النشاط الثاني** : أحاول إيصال الماء إلى المنزل . • يقوم المتعلمون بإنجاز التجربة الظاهرة في الوثيقة 2 :  ✓ سم الوسائل التي استعملها مهدي في التجربة. ▪ إذا كانت القارورة 1تمثل المنزل والقارورة تمثل الخزان:  ✓ كيف يجعل مهدي الماء يصل إلى منزله ؟ • يجرب المتعلمون كل الوضعيات لإيصال الماء إلى المنزل . **النشاط الثالث** :الماء يصل إلى المنزل .  • معاينة الوثيقة 3 : ✓ توصل مهدي إلى إيصال الماء إلى منزله : ✓ كيف حقق ذلك ؟ ✓ ماذا تقترح على الأشخاص الذين يريدون بناء مساكن يصل الماء إلى حنفياتها . **ما تعلمته :** تبنى خزانات الماء في أماكن مرتفعة حيث سطح الماء فيها اكثر ارتفاعا من أعلى منزل في المدينة ، ليصل الماء إلى كل المنازل .	- يقرأ . -يلاحظ. -يجيب عن التساؤلات يجرب يحلل النتائج -يستنتج يتوصل إلى الخلاصة ، قراءتها و كتابتها
استثمار المكتسبات	**أتحقق من تعلماتي:** • ينجز التمرين ص 65 : انقل الرسومات على كراسك ثم ارسم مستوى الماء في كل وضعية .	يسترجع مكتسباته و يوظفها بشكل صحيح .

موقع الدراسة eddirasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

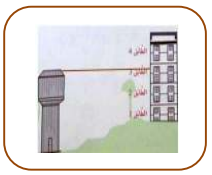
السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني
الميدان : الإنسان والمحيط.	الدرس 12 : أوظف تعلماتي	الحصة : 1	الزمن : 45 د

الكفاءة الختامية : يتصرّف بشكل سليم أمام مشكلات فردية وجماعية متعلقة بالوعي الصحي للمحافظة على صحته وصحة غيره بتجنيد موارده حول نشاط جسم الإنسان.

مركبات الكفاءة : نشر الوعي المتعلق بالتوزيع العادل للماء على المجمعات السكنية . التعرف على أشكال تواجد الماء في الطبيعة و ربط أشكال تواجد الماء بتغير درجة الحرارة .

مؤشرات الكفاءة : - يسترجع معلومات سابقة ويوظفها ، يجند مكتسباته في حل الوضعيات ، و ينجز الأنشطة فرديا على كراسه .

القيم و الكفاءات العرضية : يرسخ بالاستعمال اللغة الوطنية كلغة الاتّصال والتعبير العلمي ، يحافظ على البيئة ، يعبّر عن تصوّراته الأوّلية، ويختبرها بتجارب بسيطة لتطويرها .....

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	التقويم
وضعية الانطلاق	• **التذكير بالمكتسبات :** ✓ اذكر مراحل دورة الماء في الطبيعة . ✓ كيف يمكن جعل الماء يصل إلى كل المنازل ؟	-يسترجع المعلومات و يجيب
بناء التعلمات	• مطالبة المتعلمين بفتح كتبهم حول صفحة أوظف تعلماتي 65 و 66 . • يطلب من المتعلمين إنجاز الوضعية الأولى : قراءة نص الوضعية من قبل الأستاذ و بعض المتعلمين ، يعقبها تحليل للوثيقة ، و شرح للتعليمات . • يشرع المتعلمون في الإنجاز ، يمرالأستاذ بين المتعلمين لتثمين ما أنجزوا وللمساعدة على التصحيح الذاتي والفوري. • نفس العمل مع الوضعية الثانية . ⌑ **تقديم الوضعية 1 :** السياق : سامية و وهيبة صديقتان تسكنان نفس العمارة ، يصل الماء إلى مزل سامية دون ضخ في حين تضطر وهيبة إلى استعمال مضخة لإيصال الماء لحنفيات منزلها . السند : الصورة المصاحبة . التعليمات : - بين الطابق الذي تسكن فيه وهيبة .(الطابق الرابع) - بين الطابق الذي يمكن أن يوجد فيه منزل سامية .(أي طابق عدا الرابع) - برر إجابتك . (سطح الماء في الخزان في نفس مستوى الطابق الثالث لهذا يصل إليه الماء و إلى الطابقين اللذين أسفله ، عكس الطابق الرابع)   ⌑ **تقديم الوضعية 2 :** السياق : و هو يغسل علقت قطرة ماء بأصبع مصطفى فتساءل عن قصة رحلتها في الطبيعة . السند : النص المرفق و الصورة المصاحبة . التعليمة : أجب عن تساؤل مصطفى برسم جدول تضع فيه الكلمات حسب الأرقام المعطاة . 1 تبخرتُ | 2 تكاثفتُ | 3 مطر | 4 ثلج | 5 مياه | 6 الخزان | 7 تلّ أو هضبة | 8 البحر	يقرأ . -يفهم المطلوب يجيب عن التساؤلات -يحلل السندات -يستخرج المعطيات المناسبة -ينجز حسب مواصفات المنتج المنتظر
استثمار المكتسبات	⌑ **المناقشة والمعالجة:** • عرض إنتاجات بعض المتعلمين (إن أمكن) و التحقق من مدى مطابقتها للإنتاج المنتظر . • التصحيح الجماعي على السبورة ، مع المعالجة الفورية للأخطاء البسيطة المرصودة .	يقدم إنتاجه يصحح أخطاءه

الدراسة eddirasa.com

إعداد المعلم : جزولي محمد

السنة الرابعة ابتدائي	المادة : التربية العلمية	المقطع الثاني
الميدان : الإنسان و المحيط.	الدرس 12 : أقترح حلا	الحصة : 1	الزمن : 45 د

الكفاءة الختامية : يتصرّف بشكل سليم أمام مشكلات فردية وجماعية متعلقة بالوعي الصحي للمحافظة على صحته وصحة غيره بتجنيد موارده حول نشاط جسم الإنسان.

مركبات الكفاءة : التعرف على أشكال تواجد الماء في الطبيعة و ربط أشكال تواجد الماء بتغير درجة الحرارة . توفير الظروف الملائمة لحياة النباتات الخضراء في كل مراحل حياتها .

مؤشرات الكفاءة : - يسترجع معلومات سابقة ويوظفها ، يجند مكتسباته في حل الوضعيات .....

القيم و الكفاءات العرضية : يعتز باستعمال اللغة العربية الآخر كطرف يمتلك آراء و وجهات نظر مختلفة.

المراحل	الوضعية التعليمية التعلمية	التقويم
وضعية الانطلاق	• **التذكير بالمكتسبات** : ✓ ما التغيرات التي تطرأ على البذرة أثناء إنتاشها ؟ ✓ ما الشروط اللازمة لإنتاش البذور ؟	-يسترجع المعلومات
بناء التعلمات	• مطالبة المتعلمين بفتح كتبهم حول صفحة أقترح تعلماتي ص 67. ⌑ **تقديم الوضعية** : السياق : في نهاية الثلاثي الأول نظمت إدارة المؤسسة رحلة إلى أعالي منطقة تكجدة .عند وصول التلاميذ اندهشوا لرؤية الأرض المكسوة بالثلوج و أشجار الأرز العملاقة التي تحمل أغصانها مخاريط كثيرة . السند : الصور المصاحبة .   التعليمة : — لخص في فقرة كيف تتشكل أشجار الأرز انطلاقا من البذور مبينا : • دور المخاريط و مميزات بذور الأرز .(توفر المخاريط حماية للبذور التي توجد داخلها، بذور الأرز صغيرة لها أجنحة) • مصير الثلوج التي تغطي الأرض و مصدرها . (يتكاثف بخار الماء مشكلا السحب و عند اشتداد البرودة يسقط ثلجا على قمم الجبال ، و نتيجة للحرارة تذوب الثلوج متحولة إلى سيول تنساب في الوديان و الأنهار ،.....) • دور الهواء في عملية إنتاش البذور . (البذور تحمل أجنحة مما يسهل عملية انتقالها بواسطة الهواء من مكان إلى آخر حيث تجد الظروف الملائمة للإنتاش) • يطلب من المتعلمين إنجاز الوضعية الأولى فرديا تليه المراقبة والتصحيح الجماعي على السبورة فالفردي على الكراسات بعد قراءة نص الوضعية من طرف الأستاذ و عدد من المتعلمين و شرح المطلوب .	يقرأ . -يفهم المطلوب يجيب عن التساؤلالت -يحلل السندات -يستخرج المعطيات المناسبة -ينجز حسب مواصفات المنتج المنتظر
استثمار المكتسبات	• عرض إنتاجات بعض المتعلمين (إن أمكن) و التحقق من مدى مطابقتها للإنتاج المنتظر • التصحيح الجماعي على السبورة ، مع المعالجة الفورية للأخطاء البسيطة المرصودة .	يقدم إنتاجه يصحح أخطاءه

الدراسة
edudirasa.com

ملاحظة : الوضعية صعبة .

إعداد المعلم : جزولي محمد

الحمد لله رب العالمين

موقع الدراسة
eddirasa.com